

Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Bloque 3: Operadores y funcionales

Curso 2025-2026

Secciones

- 1 Operadores
- 2 Funcionales
- 3 Duales de algunos espacios

Operadores lineales continuos

Operadores lineales

Si X, Y son espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$, un **operador lineal** de X en Y es una aplicación $T : X \rightarrow Y$, que es lineal, es decir:

$$T(\lambda u + v) = \lambda T(u) + T(v) \quad \forall u, v \in X, \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

Caracterización de la continuidad

Si X e Y son espacios normados, un operador lineal $T : X \rightarrow Y$ es continuo

si, y sólo si: $\exists M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X$

Primera observación

Si X, Y son espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ lineal, son equivalentes:

- T es continuo en algún punto de X
- T es continuo en 0
- T es continuo (en todo punto de X)
- T es uniformemente continuo
- T es una función lipschitziana

Continuidad y acotación de operadores lineales

Acotación de funciones entre espacios normados

Si X, Y son espacios normados, una función $f : X \rightarrow Y$ está **acotada** en un conjunto $A \subset X$, cuando $f(A)$ es un subconjunto acotado de Y

Acotación de operadores lineales

Si X, Y son espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ lineal, son equivalentes:

- T es continuo
- T está acotado en cada subconjunto acotado de X
- T está acotado en la bola unidad $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$

A los operadores lineales continuos entre espacios normados se les llama también **operadores lineales acotados**

Espacio vectorial de operadores y norma de un operador

El espacio vectorial de los operadores lineales continuos

Si X e Y son espacios normados sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$,
denotamos por $L(X, Y)$ al conjunto
de todos los operadores lineales continuos de X en Y

$L(X, Y)$ es un espacio vectorial con las operaciones definidas,
para cualesquiera $T, S \in L(X, Y)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ y $x \in X$, por:
 $(T + S)(x) = T(x) + S(x)$ y $(\lambda T)(x) = \lambda T(x)$

Norma de un operador

X, Y espacios normados, $T \in L(X, Y)$. Para $M \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene
 $\|T(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X \quad \Longleftrightarrow \quad \|T(u) - T(v)\| \leq M \|u - v\| \quad \forall u, v \in X$

Se define la **norma del operador** T como la constante de Lipschitz de T :

$$\|T\| = \min \{ M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X \}$$

Norma de operadores y espacio de operadores

Otras expresiones de la norma de un operador

Si X, Y son espacios normados y $T \in L(X, Y)$, se tiene:

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup \left\{ \frac{\|T(x)\|}{\|x\|} : x \in X \setminus \{0\} \right\} \\ &= \sup \left\{ \|T(z)\| : z \in X, \|z\| = 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \|T(x)\| : x \in X, \|x\| \leq 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \|T(u)\| : u \in X, \|u\| < 1 \right\}\end{aligned}$$

Norma de operadores y espacio de operadores

Si X e Y son espacios normados, definiendo

$$\|T\| = \min \left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X \right\} \quad \forall T \in L(X, Y)$$

se obtiene una norma en $L(X, Y)$, llamada **norma de operadores**

y con ella el espacio normado $L(X, Y)$ es un **espacio de operadores**

Convergencia en espacios de operadores y complitud

Convergencia en un espacio de operadores

Si X, Y son espacios normados, $T_n \in L(X, Y) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y $T \in L(X, Y)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- $\{ \|T_n - T\| \} \rightarrow 0$
- $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en cada subconjunto acotado de X
- $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en la bola unidad de X

Complitud de los espacios de operadores

Si X es un espacio normado e Y un espacio de Banach, entonces el espacio de operadores $L(X, Y)$ es también un espacio de Banach

Extensión de operadores lineales continuos

Teorema de extensión

Sea Y un espacio de Banach, M un subespacio de un espacio normado X ,
y consideremos en M y $\overline{M}$ la norma inducida por X .

Para cada $T \in L(M, Y)$ existe un único $\tilde{T} \in L(\overline{M}, Y)$
que extiende a T , es decir, $\tilde{T}(u) = T(u)$ para todo $u \in M$.

Además se tiene: $\|\tilde{T}\| = \|T\|$

Identificación de espacios de operadores

Si M es un subespacio denso en un espacio normado X ,
con la norma inducida, e Y es un espacio de Banach, entonces

la aplicación $S \mapsto S|_M$ es
un isomorfismo isométrico de $L(X, Y)$ sobre $L(M, Y)$

Funcionales lineales continuos

Funcionales lineales

Un **funcional lineal** en un espacio vectorial X es una aplicación lineal de X en $\mathbb{K}$

Caracterización de la continuidad (repaso)

Un funcional lineal f en un espacio normado X es continuo

si, y sólo si: $\exists M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X$

- continuo en algún punto $\Leftrightarrow$ continuo en cero $\Leftrightarrow$ continuo $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ uniformemente continuo $\Leftrightarrow$ lipschitziano
- continuo $\Leftrightarrow$ acotado en cada conjunto acotado $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ acotado en la bola unidad

Norma de un funcional

Norma de un funcional (repaso)

Si f es un funcional lineal continuo en un espacio normado X
la **norma del funcional** f viene dada por:

$$\begin{aligned}\|f\| &= \min \left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X \right\} \\ &= \sup \left\{ \frac{|f(x)|}{\|x\|} : x \in X \setminus \{0\} \right\} \\ &= \sup \left\{ |f(z)| : z \in X, \quad \|z\| = 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ |f(x)| : x \in X, \quad \|x\| \leq 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ |f(u)| : u \in X, \quad \|u\| < 1 \right\}\end{aligned}$$

El espacio dual de un espacio normado

Dual de un espacio normado

El espacio vectorial de todos los funcionales lineales continuos en un espacio normado X , se denota por X^* , (en vez de $L(X, \mathbb{K})$)

Definiendo: $\|f\| = \min \{ M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M \|x\| \ \forall x \in X \}$ $\forall f \in X^*$
se obtiene una norma completa en X^*

El espacio de Banach X^* es el **espacio dual** del espacio normado X
y la norma de X^* es la **norma dual** de la norma de X

Identificación de algunos espacios duales (repaso)

Si M es un subespacio denso en un espacio normado X
con la norma inducida, entonces la aplicación $f \mapsto f|_M$
es un isomorfismo isométrico de X^* sobre M^*

El núcleo de un funcional lineal continuo

Funcionales lineales con el mismo núcleo

Si f y g son funcionales lineales en un espacio vectorial, con $\ker f = \ker g$,
entonces existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $g = \lambda f$

Otra caracterización de la continuidad

Un funcional lineal en un espacio normado es continuo
si, y sólo si, su núcleo es cerrado

Duales de espacios de dimensión finita

Extensión del exponente conjugado

Definimos $p^* = \infty$ para $p = 1$ y $p^* = 1$ para $p = \infty$

Para $1 \leq p \leq \infty$ se tiene entonces $1 \leq p^* \leq \infty$ y $(p^*)^* = p$

Para $N \in \mathbb{N}$ y cualesquiera $a_1, a_2, \dots, a_N, b_1, b_2, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$, se tiene:

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \max\{a_1, a_2, \dots, a_N\} \sum_{k=1}^N b_k$$

que puede entenderse como desigualdad de Hölder para $p = 1$ o $p = \infty$

$$\text{Por tanto: } 1 \leq p \leq \infty \implies \sum_{k=1}^N |x(k)| |y(k)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*} \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^N$$

Duales de los espacios l_p^N con $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p \leq \infty$

Los espacios de Banach l_p^N y $(l_{p^*}^N)^*$ son isométricamente isomorfos

$$\text{De hecho, definiendo: } \hat{y}(x) = \sum_{k=1}^N x(k) y(k) \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^N,$$

la aplicación $y \mapsto \hat{y}$ es un isomorfismo isométrico de $l_{p^*}^N$ sobre $(l_p^N)^*$

Duales de los espacios de sucesiones

Duales de los espacios l_p

Para $1 \leq p < \infty$, los espacios de Banach l_{p^*} y $(l_p)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\hat{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) y(n) \quad \forall x \in l_p, \quad \forall y \in l_{p^*}$
la aplicación $y \mapsto \hat{y}$ es un isomorfismo isométrico de l_{p^*} sobre l_p^*

Dual de c_0

Los espacios de Banach l_1 y $(c_0)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\tilde{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) y(n) \quad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in l_1$
la aplicación $y \mapsto \tilde{y}$ es un isomorfismo isométrico de l_1 sobre c_0^*

Duales de los espacios de Lebesgue

Teorema de representación de Riesz para los espacios de Lebesgue

Para $1 \leq p < \infty$, los espacios de Banach L_{p^*} y L_p^* son isométricamente isomorfos.

Más concretamente, definiendo:

$$\widehat{g}(f) = \int_0^1 f(t) g(t) dt \quad \forall f \in L_p, \quad \forall g \in L_{p^*}$$

la aplicación $g \mapsto \widehat{g}$ es un isomorfismo isométrico de L_{p^*} sobre L_p^*

Funcionales en espacios de funciones continuas

Funcionales de Dirac

K espacio topológico compacto y de Hausdorff, $t \in K$

El **funcional de Dirac** en el punto t es la aplicación $\delta_t : C(K) \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$\delta_t(f) = f(t) \quad \forall f \in C(K)$$

Se tiene $\delta_t \in C(K)^*$, con $\|\delta_t\| = 1$, para todo $t \in K$

La integral

$$\text{Definiendo } I(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \forall f \in C[0,1]$$

se tiene $I \in C[0,1]^*$ con $\|I\| = 1$